

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกันอย่างไร?

รับข้อมูล → ประมวลผล → แสดงผล → จัดเก็บ



1. รับข้อมูล

อุปกรณ์ที่นำคำสั่ง เสียง ภาพ และเอกสารเข้าสู่เครื่อง

ตัวอย่าง: แป้นพิมพ์ เมาส์ ไมโครโฟน เว็บแคม สแกนเนอร์

2. ประมวลผล

CPU คำนวณและควบคุม RAM พักข้อมูลที่กำลังใช้ เมนบอร์ดเชื่อมต่อทุกส่วนเข้าด้วยกัน

3. แสดงผล

นำผลลัพธ์ออกมาให้เราเห็น ได้ยิน หรือได้เป็นกระดาษ

ตัวอย่าง: จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง เครื่องฉายภาพ

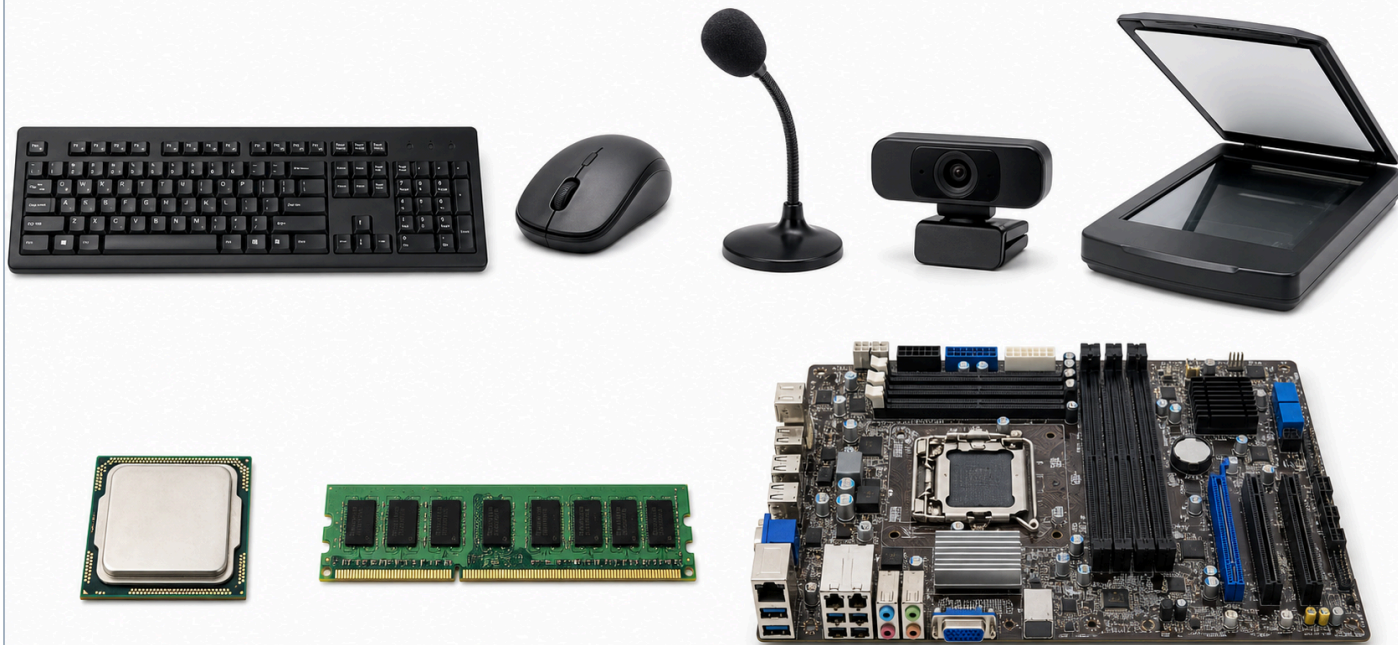
4. จัดเก็บ

บันทึกไฟล์ไว้ใช้ภายหลัง แม้ปิดเครื่องข้อมูลยังคงอยู่

ตัวอย่าง: HDD, SSD, แฟลชไดรฟ์ การ์ดหน่วยความจำ

ตัวอย่าง: พิมพ์คำด้วยแป้นพิมพ์ → CPU คิด → เห็นคำบนจอภาพ → บันทึกไฟล์ลง SSD

อุปกรณ์รับข้อมูลและประมวลผล



อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices)

แป้นพิมพ์ Keyboard

รับตัวอักษร ตัวเลข และคำสั่ง ใช้พิมพ์รายงาน

เมาส์ Mouse

รับการชี้ คลิก และลาก ใช้เลือกคำสั่งบนหน้าจอ

ไมโครโฟน

Microphone
รับเสียงพูดและเสียงรอบตัวเข้าสู่คอมพิวเตอร์

เว็บแคม Webcam

รับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เหมาะกับการเรียนออนไลน์

สแกนเนอร์ Scanner

เปลี่ยนภาพหรือเอกสารบนกระดาษให้เป็นไฟล์

ส่วนประกอบประมวลผล (Processing Components)

CPU

คำนวณ ตัดสินใจ และควบคุมเปรียบเหมือนสมองของเครื่อง

RAM

พักข้อมูลที่กำลังใช้ชั่วคราว ข้อมูลหายเมื่อปิดเครื่อง

เมนบอร์ด Motherboard

แผงวงจรหลัก เชื่อม CPU, RAM และอุปกรณ์ภายใน

หน่วยระบบ System Unit

กล่องที่บรรจุชิ้นส่วนภายใน กล่องทั่วไปไม่ใช่ CPU

ชวนสังเกต: อุปกรณ์รับข้อมูลอยู่ภายนอกและผู้ใช้ใช้งานได้โดยตรง ส่วน CPU, RAM และเมนบอร์ดติดตั้งอยู่ภายในหน่วยระบบ

อุปกรณ์แสดงผลและจัดเก็บข้อมูล



อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)

จอภาพ Monitor

แสดงภาพ ข้อความ และวิดีโอบนหน้าจอ

เครื่องพิมพ์ Printer

แสดงข้อความหรือภาพออกมาบนกระดาษ

ลำโพง Speakers

แสดงผลเป็นเสียง เพลง และเสียงพูด

เครื่องฉายภาพ Projector

ฉายภาพจากเครื่องให้มีขนาดใหญ่ เหมาะกับการสอน

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Devices)

ฮาร์ดดิสก์ HDD

เก็บข้อมูลด้วยจานแม่เหล็ก ความจุมากแต่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

SSD

เก็บข้อมูลด้วยชิป ทำงานเร็วและไม่มีจานหมุน

แฟลชไดรฟ์ USB Drive

ขนาดเล็ก พกพาง่าย ใช้อายุไฟล้ระหว่างเครื่อง

การ์ดหน่วยความจำ

Memory Card

การ์ดขนาดเล็ก ใช้กับกล้องและอุปกรณ์พกพา

เปรียบเทียบ: จอภาพแสดงผลให้ดูทันที แต่ไม่ได้เก็บไฟล์ ส่วน SSD เก็บไฟล์ไว้ได้แม้ปิดเครื่อง แต่ไม่สามารถแสดงภาพให้เราดูด้วยตัวเอง